

A Packing of 92 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.909147. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.908961, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.909147 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.908961, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 92/91 = 0.943590$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
6142886627518146004661804832272187196549085143
denominator:
6756756756754241753834371502431047321388379095

B Coordinates

92 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N92.txt`.

213418740688	-59227944004	72706418751	3555490255
189898689457	133051412642	-159249127019	-69821861209
-465614259181	-289845065225	-85533451694	122100703751
-98469993882	388763748008	-71668909557	433737343603
33820066575	408894958006	-77777976676	-12457090964
70115558857	232865252658	-80532842553	104626844431
416668663692	362814856668	-287250004214	38129622362
-556991715111	-90220507462	-139308317603	302309237671
-32141173026	26745514089	350498272570	-95508597515
-200748067851	-221914712115	409677911612	222138276959
-183324227411	-181097318662	215816697206	-297990002424
-29553348272	-399105612408	1927352780	-631957804379
251419598249	-331193300114	103051327730	190263135370
-61979560992	445713363536	97549679157	200816576729
243142183613	-102471160242	275250525392	-254883364700
-37664819422	-173050614012	-49139892806	8287864692
36124468960	-115938084809	144529397351	-174671687486
-470200641375	-375648160310	-83815379615	-262351762916
48974383103	201191704732	629782127753	-106413248712
-382417718987	141876295367	-12212305285	452897521465
126387981253	426274210062	-527261710752	174652455682
-232789201043	-294138403172	-44812924251	396110279555
51376263065	-148400786037	27061753941	147468651894
-190578826457	-7997542351	114330935913	16887368427
-343593922490	12883798736	-369595585796	-224961258520
-301094891440	-67685024842	28649142558	-259708019486
197713597783	58086493863	-116072184311	-480045040403
40632744763	421075992944	75777257015	-89167539941
-471184176034	-60999134521	156462152685	-323309163224
216680095729	-93702502848	62791471605	-117196294080
-253727289933	569456902508	404521079806	81928034181
354629914843	336964023128	-202087781760	51002037540
-393018687444	-149732304607	471431572324	-140077235606
-101461156434	-15501135282	166428217822	88094202749
35922221500	-226435063071	-299690774690	-237696852215
146862091055	107547409331	-480921866195	-443078650581
21483520742	89905867431	-145757413002	260737650239
-279970041929	-139534734269	-185145104259	-128036492177
62953701844	106341426047	42434169249	301735033525
-80857635525	-26878387081	344518881369	413920871546
-177767622038	-522959458114	42231224544	-119795350710
-269126403794	-126861749687	427455609243	-320428674786
-263531471123	-38058078978	113727903043	221617514287
164744823132	155185917122	-132008273483	366299471315
-576434920512	-285581471645	-103085359192	251830923034
39883594583	632187586653	-126786316985	-378032065829
82960084783	-90213186495	-115329253706	-149687686902
-22153660334	156223266632	-299660551008	-410445651886
-491662135656	145656588917	389342291665	47920912898
119328539292	314261236658	-384433705844	-307342291739
285879031884	-461477591312	26362987145	-11311321349
-51313290101	-22265024613	211360664306	320751168977
-374444598398	-200174384409	528271075731	-186225796943
114277301804	106098135872	-11726538968	-120764131742
74997613522	265858458524	-177162322777	367387813462
-172931557890	173982676584	-121429803307	-81631688520
132636589545	323819883164	-242833085108	-314975532335
178735400269	200177137815	-155951199803	67442626180
641349118845	158907273684	303979742039	-414382103310
-32245663987	-250814828249	-221318712298	-9087437190
-488378026864	-314282744926	179044744703	-440816749303
131626870270	60236253662	88851965621	212156094375
40030733189	383853385772	-257890536526	189461811014
-157755263850	388941544399	-90739665005	-188149560281
201789431342	12434282821	-624551061378	-467047941796
-140826743727	-283180956820	311220877782	50937315064
-77399359132	-6519461489	338086209287	153604368463
83799255465	-552686698799	162698451914	-87318223955
396499428087	391503182841	131337793013	-381558822443
251680432599	-113094855655	-30698612878	-157082165239

-88483214435	50719703353	174513783404	18928714349
336385165067	362834037612	-61270967393	-15587985671
171118639002	451604145946	-642328650713	-108470033909
-147825549453	-277042891404	251057953117	-357378764964
-308296941632	68754311909	44249616217	17875367342
30687998700	86072013960	210850010287	-245499766423
347813992789	-11258508813	-380453520751	-10166006421
419429241001	319069280657	112512401926	-142041607672
-177264383712	54994208190	316737804236	-295174151718
-135029864373	-107820982799	372025950950	-221318356602
-175011963731	-161818778254	-43257637228	-118077944987
225255057960	-352365528964	407277417762	361594426666
242626671167	30433248977	227248815466	330364816035
67579503702	-283941419180	528010988558	413712841978
90426234004	263365587361	269932964842	-400218640281
-506094599935	-58878024592	-457072142728	-29472213214
290990147904	-288337478942	189102146854	-181993321051
244811971250	125267771394	-105716579242	205178722324
283075102364	-455790836503	175764162596	41262799928
136583346619	-165586330951	306170803900	-432975567313
470449783306	422438597547	-99861579695	16440824199
230619722291	98429887385	-58181610843	244087109810
233257039917	-398106864801	-107466131179	-2178690055
275937008559	-286240067057	50464155531	60647244966
140165729621	301623394502	-120969056322	-620938793678
152956696535	-18228412209	-90845807222	-51670033400
24132723621	735546142663	-187533595815	-312573131748
-271912485319	33060106463	-181488876427	-37476495705
-145877012537	331940828109	-282977604612	-153925988433
424641647739	-27191304023	217091088491	168867611817
-224529971093	-41205060326	556366393849	-445849085615
-42239620926	-35836329164	144586845590	-299007536080
441312209251	-193915151601	-261355007977	203553515961
-50444555805	-256346634225	81197156173	274527582123
162113695895	86791385086	216258922025	106676069321
485113526165	-55309445782	45375381301	-228490645835
287179971931	-157792753765	-116673526806	-27943041299
-132832010184	-178670879109	217423899815	-149781567426
86900868877	-69231612041	208246245394	-331409080155
-230677497572	37726102693	-469940952280	-301324525565
543116545821	156350808627	159424045460	6429155110
-114158531099	347854981446	-157860510708	-164891530714
-131569316930	341149943168	-110439980680	351905292381
-226047477260	81919581695	228258152571	-357768031468
-71739645055	-27880626432	-422013000136	-217589726359
-85870672735	352018043462	-243388947832	-399230194237
242419119426	444009492425	458476389127	85956246382
-289372388065	-360133048995	252827544558	281194121406
227564456217	328349120767	287156927353	298384134343
-143385074702	-241492781408	417924600054	138033807240
31427048093	214073465637	194381549231	124429008049
244354538051	-64712089119	247831601250	-573067068816
-25758517372	-239915972088	372727247973	49621371466
169550709457	210582436881	-228363584516	143424999770
-119719782393	144306907826	144943572484	-34339412513
125329288319	-403666554799	61896684116	-128190786506
428991017691	-522322843890	-150132774310	352707842372
288725618492	100872915070	309476749874	-26398657800
423509515195	301494609284	61257766897	-298482311951
134549468045	134438519339	291676918279	121030802809
-1084099841	35112859790	-107019900159	-390588716582
-332627247685	-261496291522	77738833451	421345628639
-536515939132	275392738272	-401441640148	407468201504
128454097442	211718275300	-221301437342	216648182788
-696540749	53786662478	306507424716	275447030034
-122925010492	-66849371312	514163586920	380686031334
-147146507093	-395390047754	137811389224	102106483683
-347644009358	-161060572006	-238215758717	95774404199
-74126291135	175806576634	97819110949	-132663266001
-127734031877	440756569696	-157276608530	-29341992150
-375691063234	312061713105	-311248804902	281788957962
-221542058078	267699611112	-155687467552	-300934570082
313294759986	-132945472448	132426739325	66151896857
37076756125	-173247846027	-135756078829	-95386049346
557638820803	-12890565466	238720802570	-141728988317
129880229666	-275629416215	500788921824	565338940402
342738912334	-351692478692	-195620849085	-177055744077
-82201438740	-412986446827	220943215858	-17661186020
-230894943354	42227848396	-239800536195	340256322880
159524001786	187929504079	223601519923	79784069585
-49517375210	-44774237027	-521185411431	-383965182938
378871647385	-214064378593	23755523531	-177717995187
-352095355822	320591106784	78276468605	-231779135420
-363009195217	235145298037	-364801118684	204769693115
244465827914	459885254971	68604107234	-129888266506
-371046197246	1620329653	146014352277	227015075290
363030085073	96242324786	92560445536	-351933414721
293336481210	98704520896	386058984637	-156787139739
335862311260	22228381550	449374901363	122445805106
62691640890	-378181292016	197660687923	328295478771
104451028823	371185844253	71545557212	149907143595
99259899792	-138028598944	272863241937	-360142929571
102452601741	69617528403	220292319290	558471880609
75936527787	304994342085	157641061849	-135984706942
-170945496060	190669339217	-464925466049	-164867117596
93227079791	385472901781	229330509617	39686107855
243715792626	-355438212361	214567182079	424229757189
-408289541107	-68628024198	-140004400285	271864858966
-58948609462	-101931985711	-228922112969	-130274935328
-199817453364	111713745283	-135114156437	-122580778802
428486298278	-103793641005	-208281781438	166557868250
-96025576066	110065256529	466843449041	197294157476

108406323910	-275317093831	-327310926389	658240251443
128882613169	57801032357	-290611885115	-126730782103
-279617504631	-35419771000	-80890307971	-29323842985
-97555706154	-316622146545	158791524715	13526832604
-479756595027	-288952613869	-19866782991	-220064945589
274055035656	135726553016	418878127113	-4692682482
-41025202721	226885330051	339832752692	-494573597688
-197460042464	427812366360	388746680454	-37775836406
-141874421337	19183608997	-10085022207	98002146767
172373797280	-488303855	-261369009262	70810533240
-49115720628	-155367766671	870463178	142719806847
-43873252369	-370511855401	44638679187	-18311201250
106242805219	-372124356049	117204790433	73417809616
135065145400	-261608222074	-436055238175	-24559484492
327628273984	30260272266	-507388442646	-314110455024
-123255422559	-350601778802	210474801	203740845511
-600091860186	39157727714	-233541190619	-286851008651
12617119675	-76286564136	-210949094888	-89645107615
184409995440	125079908991	-57374570661	215565211927
-91935079629	-481186929432	144038570905	88460426452
-280895490988	268237872047	-445235234068	-309439780194
-21506719362	-301540958216	42434167149	-242733122762
296213033081	118524156771	380988087024	-534472630662
-376647797048	-115646838714	-84276923966	-95966370224
79804946327	415703224970	-9359283685	509249412462
-25125373897	282846674841	-65228071875	2108308880
281573871681	-366531905445	-333387052211	-113682204149
390142284596	-83152013500	478094153314	-260757256976
-362102801291	-97750628758	-342591660583	578925050421
-374424201118	499703342582	-519733096514	184411962317
371469525815	102594785534	-153687887208	-289513115331
27492583017	342841834464	249224018700	-316917040077
380829815514	-116848913064	-80503332558	266654945927
306940743829	67602212418	166524620748	-117141068034
-245770540971	-100396526844	-20129418933	-134778475016
154442437628	-98535391451	-65388026128	450688351206
61665868904	397934787028	-76415301462	-176160437332
-88277669986	283967102771	-361771639577	-11727349194
329108014214	124027184957	-316405757058	-93034180791
-85707098495	-113124850254	528268308896	-127418403238
-117390166974	110376914030	472767846939	-59100028569
349800888035	385321290093	-205758047198	-318580317037
352757516239	-537684610670	86194260304	153109024473
224996299310	231831160259	-49663951432	-144577708796
-280968734490	110510916901	-86769913060	221747412820
82891815405	-54244124666	113382785950	-49409854319
390166877791	332984199685	231554422870	99236425070
-367356951047	-250234149963	-304366384788	190675105787
119511288825	144863688752	-87673423372	37330384020
229527387040	-99896054701	-111023540243	-243582711117
-22063598410	-146942621131	-330334877740	682392337467
62342203346	-272708555074	-171383822931	-19845141407
239665862151	65734784283	-141176479201	192708911292
-106366931896	-128079080328	-419176566598	53464907589
83035534094	-596912071109	373468821481	402493124405
-520851857791	-95359847750	-77131637452	-166036799810
-184032646844	-257587471495	4600251038	245441228375
-166502192733	122395494098	334400573550	409970813667
70605596154	228736384195	62524569635	28631435538
-298132468001	19856198664	72732809819	12853161075
530863732986	61330972015	-244842538925	196433431272
97463449171	-393129455574	-263629114538	33738044289
34027632745	-147445655636	-288991789463	372223322218
-128984000292	-106109418881	284908116248	201518688664
-170343970272	438812972196	-219213972031	258673041731
271627536623	298446404457	302056950900	-210379111386
-631106623429	-277240978314	-345997692453	-94203896124
89775928255	-59836788485	-68365402686	316112007941
-29238790374	-79652172416	423359837987	-60270965032
-331535043105	-49610091362	81200026325	-417631473929
119338151362	460837655076	-61832734748	202743695422
-244333617	-97789330160	-155116392594	554233177781
-422235445629	210600300744	362925920626	182568087686
7545698266	233102554429	-34177313636	258230427878
209538535228	-157198612586	-100456475199	73159376578
165444139834	-187778119648	-307313778933	167835190193
-313721943114	465018617474	-641743601501	-398307367891
-183061032527	437216510859	-78719392450	458362600890
70837254662	7412022644	122976786023	250817131294
-163545079474	-183385309040	-261976086744	-39814524410
92465185616	4753396707	-80145506994	-125617584458
380658742521	17190312190	180917998442	-9048058253
729457573580	-362259702543	89056549524	-305276719387
269153209795	232366169938	-54247606010	56475134311
-238568821961	113007088833	777489253694	-58307585917
-58927267099	-46900567247	58637862764	102011666516
123692016868	523839915433	268697859963	-349274192222
140472105436	63482612637	154418144300	206795491446
-34377940090	-241123290465	16662112098	141937062537
-172963947545	-124151626762	-5591902227	283314480385
108377622694	403826128633	53859658319	-26220960309
196105445665	-313898900503	65594599725	-257572173488
236948457289	38737602362	10090392153	359999868835
599431550676	367016291265	121147783388	395442051138
-180515488152	-222897993484	-194582406029	-100060601029
140638337406	-253104667486	148040782130	-140674716585
-295390939519	-32556257792	439261838934	311429607684
-264849373691	329353198362	134407571588	451813506111
211267801418	-87026190007	-15530768291	-67755756583
-16124711131	-179552235	-245695348863	177174454371
-113078909383	-130673599139	399289593278	122137953642
230113265471	368708356632	-10415095609	105265911573

140271087152	-4054437207	-596054537441	-209319397001
44478863298	-468603385966	104820837138	-114874029533
-43323442470	94375557270	-275156010565	-3125397565
-94394467719	-92514256175	473266690525	186040749384
73575212446	-269696955401	-25687953455	-539820503535
282006529822	-314322086245	-25406714512	-194055799136
561454973137	-320572307617	-127450042495	-408705236358
-59887325492	-347666965636	-118123605510	-390273282735
-381631643762	534953349487	32027843516	-175265884237
-227675412589	86637568087	81814679501	-299478339449
22064495363	54262103773	-600529614071	79691320522
-66624769912	-300039604899	179603972722	291824062958
124372361935	-256638654569	312462893186	360065363959
-578658223625	-25516106671	24975336987	-171242174181
591813597653	-316087894774	134309618868	115645642260
203106855638	37132472573	-246026764	-115471354873
-205717406607	183021476652	-133927378206	304264666905
-23809617865	-91194096429	-166081378400	-23142504224
-16240491299	240777457583	-101780960314	39566452693
-160913471984	53473263902	474055978621	-98324664277
-204804573522	59449891837	-198781689631	-84445613963
6251720245	-366859837989	386025726856	143425178820
123016797082	251056040267	-406988565964	-592546845895
120603782035	-153646732055	196282227312	-20773685956
158233392909	143169370855	535936890711	-331195361476
-184856085655	-22138001387	76779323796	368617540069
225834100611	-75928622424	291905487351	-237111964618
368851688056	12845645160	353168096647	92952139872
-470676356699	-98415319197	-122182010821	58563187013
58025297626	169814860715	1237944205	-345624567722
-26133653956	-752867470622	102257036961	-89375236635
-56140118744	130580585243	142212432286	-265433469
283675084546	-255164331909	102835547358	-142245487193
158893166617	-98818219796	334695002678	367501495873
163430406629	-113659919833	351077707844	-108146750773
-36301844463	77191902411	36027170701	-157780268058
-214571139655	629182249464	-3660412921	414864983695
-17236860551	425102882762	7429092030	18068160107
-51817037368	-67945267221	-206260063075	450053355720
-329287432431	-237207099986	42289335658	438786199726
607691970009	69211501970	-233497662899	-211805566276
24654308060	-350422989436	306415431145	27755906628
267363695174	145862069751	25070549692	127090260653
510116317766	345929893639	540471626026	569348462765
-597599437722	-24824202710	-153707462237	-90689673476
-70402230842	131269527900	247516512866	110824019958
284928764689	173494577541	493009874075	-126512748433
253747066137	131959175504	-156771545176	-463240858355
-317089230694	-536572004519	278308961510	-33960096706
290196363642	312325848077	128566323646	-83362804264
158412415675	-238497124237	-102640658046	-3951527302
-79378144591	-72849878377	239617982046	182238758211
30465051664	-16205165538	-142055185480	-496259506860
-14249119704	328972582899	293307149674	288492052272
358564525802	-82848591647	-207375236903	-7969023334
-315830624371	586272406703	159905308880	192150883501
-83544587891	-108314884576	203447372845	-378130161705
160112334882	126219129085	-275299330693	-110017569796
-118858122347	-35550196310	155795227330	102736157339
-11102488358	-170257644525	254606546320	148425556602
-306634227710	-26165052284	-382037670889	-282595837924
371971810258	-169334786534	132650978380	-335102398186
-5817833341	-77566289163	-228041894010	-159429359159
105858634667	175451449213	-20775538874	-536749096303
466934630818	-88976018413	276691933118	216371728945
29845518606	52000591832	-190930582737	-226951391163
135689161089	320976641284	538463681686	53346575393
259292159210	-127412501148	9168336006	21832041086
318923228304	-116566846637	5860007758	-161924543340
156899816871	-129565662882	278195476273	-401165936927
-311198790815	354191275576	-235974893879	-133632677864